Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **Qui sobra?** El carboni crema i forma diòxid de carboni. Sempre reaccionen en la mateixa proporció: 12 g de carboni amb 32 g d'oxigen.

a) Quants grams de diòxid de carboni es formen amb 12 g de carboni? Quina llei fas servir?

b) Tenim 30 g de carboni i 64 g d'oxigen. Quin dels dos s'acaba primer? Quants grams sobren de l'altre?

c) Quants grams de diòxid de carboni es formen?

2 Càlcul **L'aigua i les proporcions.** L'aigua sempre es forma amb 1 g d'hidrogen per cada 8 g d'oxigen.

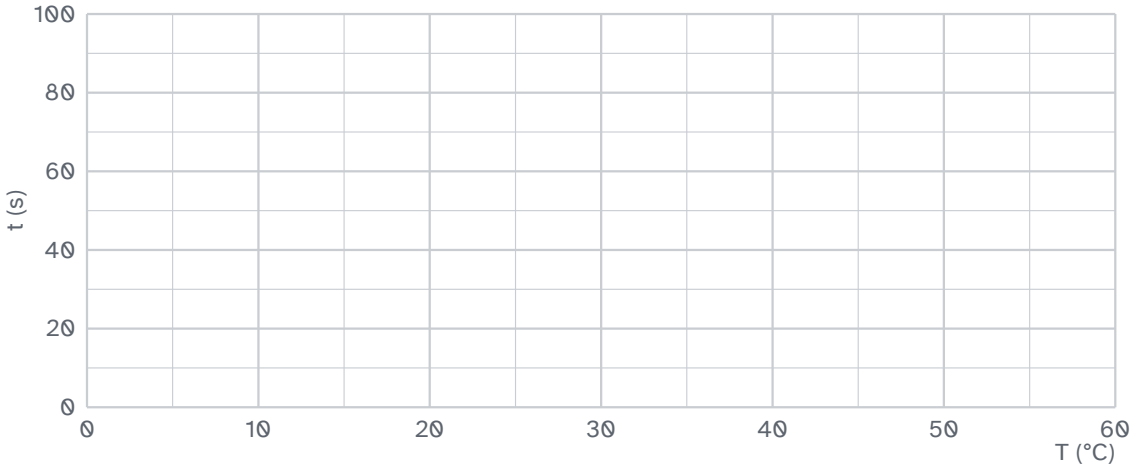
a) Quanta aigua es forma amb 2 g d'hidrogen i 16 g d'oxigen?

b) Tenim 3 g d'hidrogen i 30 g d'oxigen. Quin reactiu s'acaba primer? Quanta aigua es forma? Quant sobra de l'altre reactiu?

c) Dibuixa amb boles les partícules de la reacció ($2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$) i explica per què la proporció sempre és la mateixa.

3 Dades **La pastilla i la temperatura.** Un grup ha mesurat quant triga a dissoldre's una pastilla efervescent sencera en aigua a diferents temperatures:

Temperatura (°C)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
Temps (s)	95	60	42	30	24	19



a) Representa el temps en funció de la temperatura.

b) Quant creus que trigaria a 35 °C? I a 5 °C?

c) Explica la forma de la gràfica amb els xocs entre partícules. La relació és una recta?

4 Experiment **La saliva i el midó.** La saliva té un enzim, l'amilasa, que trenca el midó. El iode (la solució de Lugol) es torna blau fosc amb el midó.

a) Dissenya un experiment per comprovar que la saliva digereix el midó. Quins tubs prepararies? Quin és el tub de control?

b) Quina variable canvies, quina observes i quines mantens iguals?

c) Què esperes veure al cap de 10 minuts a 37 °C? Per què fem l'experiment a 37 °C?

5 Raonament **Bosses de fred i escalfadors de mans.** Les bosses de fred de les farmacioles porten una sal (sovint nitrat d'amoni) i aigua separades: quan les premem, la sal es dissol i la bossa es refreda. Els escalfadors de mans d'un sol ús porten pols de ferro que, en obrir el paquet, reacciona amb l'oxigen de l'aire i s'escalfa.

a) Quin dels dos desprèn calor (exotèrmic) i quin n'absorbeix (endotèrmic)?

b) En quin dels dos es forma una substància nova? Quina evidència en tens?

c) Per què l'escalfador no s'escalfa fins que no obrim el paquet hermètic?

6 Història **Boyle, Lavoisier i l'estany.** Al segle XVII, Robert Boyle va escalfar estany en un recipient tancat, el va obrir i va veure que el metall pesava més: va pensar que el foc tenia massa. Cap al 1774, Antoine Lavoisier va pesar el recipient abans d'obrir-lo i va veure que la massa total no canviava. En obrir-lo, hi entrava aire.

a) D'on surt la massa que guanya l'estany?

b) Per què era tan important pesar el recipient tancat?

c) 11,9 g d'estany es converteixen en 15,1 g d'òxid d'estany. Quants grams d'oxigen han reaccionat?

7 Investiga **Daurar, no cremar.** L'acrilamida es forma quan els aliments rics en midó es couen a temperatures molt altes.

a) Busca a la web de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) o de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària què recomanen per reduir-la a casa. Cita la font.

b) Per què unes patates bullides no en fan i unes de fregides sí?

c) Fes un cartell petit per a la cuina de casa amb tres consells i el perquè científic.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Reactius, productes i sobrants.** Simulació PhET: fes reaccions i descobreix quin reactiu s'acaba primer
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Reactants, Products and Leftovers»
- **Antoine Lavoisier.** Viquipèdia en català: la conservació de la massa i el treball amb Marie-Anne Paulze
  https://ca.wikipedia.org · «Antoine Lavoisier»
- **Reacció de Maillard.** Viquipèdia en català: la química del pa torrat, la carn a la planxa i el cafè
  https://ca.wikipedia.org · «Reacció de Maillard»
- **Acrilamida.** Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA): què és i com reduir-la a casa
  https://www.efsa.europa.eu · «Acrylamide»
- **Enzim.** Viquipèdia en català: què són els enzims i com acceleren les reaccions dels éssers vius
  https://ca.wikipedia.org · «Enzim»
- **Seguretat alimentària a casa.** Agència Catalana de Seguretat Alimentària: conservació dels aliments i consells
  https://acsa.gencat.cat